

Backlog Monitoring — Business Process & Configuration Analysis

Generated: 26 Mei 2026 | Author: Okky Rizki R | Scope: BUMA ID

1. Overview

Backlog Monitoring adalah sistem pelaporan **Maintenance Order (MO) yang belum selesai (backlog)** di Digiman+ untuk tenant **BUMA ID**. SP utamanya adalah `usp_iams_backlog_monitoring` yang dijalankan per bulan dengan parameter `@yearmonth` format YYYYMM.

- Filter MO: `createdby = DATACOM`, `replacementstatuslv11 = BEX`, `motype = MT01`
- Filter final: hanya MO yang memiliki `priority is not null` (sudah punya EMOL dengan data priority)
- Data di-adjust timezone berdasarkan UTC offset masing-masing site

2. Data Sources (ADLS2 via OPENROWSET)

Source Group	Table	Keterangan
digiman_dexecute	mobacklog	MO backlog dari SAP. Filter: <code>createdby=DATACOM</code> , <code>replacementstatuslv11=BEX</code> , <code>motype=MT01</code>
digiman_dorder	lookup	Master status MOL (<code>MOL_LAST_STATUS</code>) — tidak ada di MKP
digiman_dplan	digitalplanning, dpcolumn, dpvalue	Cek apakah MO sudah masuk planning (status <code>SUBMIT/INPROGRESS</code>)
iams_maintenance_execution	workorder, task, taskpersonalized, taskpersonalizedfinding	Data inspeksi/eksekusi, join ke MO number
iams_maintenance_order	mechanicorderlist, mechanicorderdetail, mechanicordersummary, mechanicordermaterial, poolingmoitem, sapmosyncorder, checkpartorder	Data EMOL, part order, SAP sync

iams_services_asset	asset, assetmodel, component, subcomponent, actionremedy, priority	Master data equipment & komponen
iams_workflow	workflowtransaction	Status approval workflow
shared_tenant	sectiontype, site	Master site & section, filter tenantcode=BUMAID
shared_user	user	Master data user (code, fullname)
datamart (parquet)	dim_equipment_mobacklog, dim_date	Dimension equipment & tanggal — tidak ada di MKP
config (csv)	config_mapping_mol_status.csv	Mapping status MOL ke business status

3. Business Logic Utama

3.1 Status MO

Ditentukan dari `user_status` (SAP) dan kondisi lainnya:

User Status	Kondisi Tambahan	Status MO
COMP	—	Closed
INIT, WAPV, INPV, NREV	—	Waiting Approval
APPV	Ada di Digital Planning	Waiting Execution
APPV	Tidak di DP, ada SAP MO, GR/GI full atau partial	Waiting Planning
APPV	Tidak di DP, ada SAP MO, GR/GI kosong	Waiting Part
APPV	Tidak di DP, tidak ada SAP MO	Waiting Planning
Override: <code>Waiting Part</code> + <code>No Material</code>		→ Waiting Planning

Priority rank saat ada duplicate MO number:

Closed (1) → Waiting Approval (2) → Waiting Execution (3) → Waiting Planning (4) → Waiting Part (5)

3.2 Status Part

Diisi berdasarkan kombinasi GR/GI status dari `checkpartorder`. Hanya relevan untuk status Closed, Waiting Execution, Waiting Planning, Waiting Part. Nilai: *Completed: GR Full/GI Full/GI Partial, Not Completed*, atau `null`.

3.3 Aging Days & Aging Range

- **Aging Days** = selisih hari dari `mocreateddate` hingga sekarang (adjusted UTC offset per site), atau hingga `motecodate` jika sudah Closed.
- **Aging Range** (dari config CSV):

Range	Keterangan
1–14 hari	New/Recent
15–45 hari	Medium
>45 hari	Critical

3.4 Status Digital Planning

Yes / No — apakah MO number ditemukan di Digital Planning yang aktif (status SUBMIT/INPROGRESS) pada bulan tersebut.

3.5 MO Category

Material jika `plancost > 0`, No Material jika `plancost` adalah 0 atau `null`.

4. Dimension Tables

vw_dim_equipment (app_wicope)

- Source: DB Digiman+ (`app_wicope`)
- Join: `equipment` → `equipmentmodel` → `sectiontype` → `unitstatus` (ambil status terbaru per equipment)
- Filter: `status_unit = 'INPR'`, section type bukan `OTHERS` atau `LIGHTING TOWER`
- Output: `equipment`, `model_unit`, `section_type_code_name`, `status_unit`

vw_dim_site (app_opex)

- Source: `app_opex.dbo.vw_mcc_sap_mssite`

- Mapping site_id → site_code untuk 22 site BUMA (LAT, BIN, ADR, IPR, dll.)
- Beberapa site di-hardcode via UNION ALL (BSF, RO, INFRA, ADR CP, dll.)

sp_dim_date

- Generate kalender dari **2019-01-01** s/d **2035-12-31**
- Week menggunakan custom logic: week start **Sabtu** (DATEFIRST 5/6)
- Output: date_id, week_id, month_id, quarter_id, semester_id, week_reset_desc, dll.

5. Configuration Files

backlog_monitoring_config_image.csv

Mapping section ke URL gambar equipment untuk tampilan dashboard:

Section	Image
OB LOADER	BIG DIGGER.png
OB HAULER	OB HAULER.png
SUPPORT GEAR EQUIPMENT	DOZZER.png
COAL HAULER	COAL HAULER.png
ALL	BUMA.png

backlog_monitoring_aging_category.csv

ID	Aging Category
1	1–14 hari
2	15–45 hari
3	>45 hari

6. Catatan Penting / Known Issues

1. dim_equipment & dim_date tidak tersedia di MKP

Kedua table ini diambil dari datamart parquet (bukan curated). Ada komentar eksplisit GA ADA DI MKP di stored procedure.

2. Lookup MOL status tidak tersedia di MKP

Table #lookup dari digiman_dorder/lookup/ juga tidak ada di MKP.

3. SP berjalan per bulan (on-demand)

Tidak ada materialized view — SP ini menggunakan temp table dan harus dijalankan manual dengan parameter @yearmonth.

4. Filter MO ketat

Hanya MO dengan createdby = DATACOM (dari SAP), replacementstatuslvl1 = BEX, dan motype = MT01 yang masuk ke backlog.

5. Priority null di-exclude dari output final

MO tanpa EMOL atau tanpa data priority tidak akan muncul di hasil akhir (where [priority] is not null).